

基于伪码相关技术的超声波-无线电定位系统

雷鸣雳 周功道 冯祖仁
(西安交通大学电信学院, 西安 710049)

摘 要: 针对在环境已知的室内移动的机器人的定位问题,提出了一种新的定位方法—基于伪码相关技术的超声波-无线电定位法。文章介绍了这种定位系统的原理和设计方案,详细阐述了系统硬件部分的电路设计,并讨论了主要元件的参数设置,最后给出了调试结果。实验表明,该方法提高了定位的准确性,扩大了有效定位范围。

关键词: 定位系统,超声波测距,伪随机码,数字相关

中图法分类号: TN280

文献标识码: B

文章编号: 1000-7180(2004)03-101-05

Ultrasonic-radio Wave Location System Based on Pseudo-random Correlation Technology

LEI Ming-li ZHOU Gong-dao FENG Zu-ren

(School of Electrics and Information Engineering, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049)

Abstract: In allusion to the location problem of the mobile robot in a room, a new method is proposed in this paper that is the ultrasonic—radio wave location system based on pseudo—random correlation technology. At first, the theory and the project of this system is introduced in this paper; then author make a detailed statement about the designed circuit of the system and also discuss how to calculate the parameters for some important elements in the designed circuit. Lastly, the experiment result is presented. The result of the experiment indicates the method is correct and accuracy.

Key words: Location system, Ultrasonic distance measure, Pseudo-random code, Digital correlation

1 引言

在环境已知的室内移动的机器人,要确定自己的具体位置,这就是定位问题。目前,移动机器人的定位方法很多,而超声波定位因其成本低、结构简单且易于实现而有了越来越多的应用。

一直被广泛应用的超声波定位系统,是将若干个超声波测距仪有规则地安装在移动机器人上,通过测量不同方向上机器人到墙壁的距离来确定它在室内的具体位置。超声波测距仪采用反射式测距法,发射超声波并接收经墙壁反射的回波,根据回波信号滞后发射波信号的时间来计算待测距离。显然,超声波测距仪的性能直接影响移动机器人定位系统的品质。然而,在这种超声波定位系统中,超声波测距仪本身存在着很大的缺陷:

(1) 测距精度较低。超声波测距仪工作于单脉冲方式,测距精度主要取决于回波信号的信噪比,在信噪比一定的情况下,通过增加前置运算放大电路的增益也不能满足要求。

(2) 有效作用距离较短。超声波在空气中传播

时衰减较大,因而当待测距离较大时,超声波测距仪接收到的超声波回波信号非常弱,且信噪比很差。这就使得超声波测距仪的有效作用距离较短。

为解决以上问题,提高测距精度,扩大有效测量距离,笔者提出了基于伪码相关技术的超声波-无线电测距的设计思想,应用于室内移动机器人的定位。

2 基本原理

2.1 硬件构成

如图 1 所示,系统主要由若干个应答器和一个主测距器组成。主测距器安装在主体(移动机器人)上,主要由无线电发射器、超声波接收器、前置运算放大电路和伪码解调电路组成,完成无线电的发射、超声波的接收和解调,并将解调后的伪码信号经 PLC-711b 多功能数据采集卡送入微机进行处理;应答器按一定规则分别固定在室内天花板的两侧,主要由无线电接收器、超声波发射器、伪码(m 序列码)产生电路、伪码调制及放大电路组成,接收来自主测距器的无线电信号,产生伪随机码(各应

收稿日期: 2003-07-18

答器的伪随机编码是不同的), 并将伪随机码调制到振荡频率为 40KHZ 的正弦波上加在超声波发射器两端, 使超声波发射器发射载有伪随机码的超声波给主测距器。

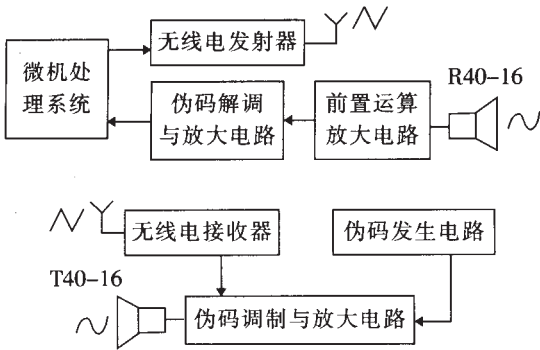


图 1 系统工作原理方框图

2.2 定位原理

主测距器在微机指令信号的作用下, 向固定在室内的所有应答器发射同频率的无线电信号; 接收到无线电信号, 所有应答器同时向主测距器发射载有不同伪码的超声波信号; 主测距器接收到来自不同应答器的超声波调制信号, 经放大处理后, 解调出伪码信号, 经 PLC-711b 进入微机进行相关性处理, 确定主体与各固定点之间的距离, 通过不同的伪随机编码辨认不同应答器的发射信号。

2.3 设计方案及坐标计算

在室内天花板两侧对称布置应答器, 移动机器人上设立主测距器 (如图 2(a) 所示), 超声波接收器以 45 度倾角、间隔 90 度配置^[3]。测得机器人到各应

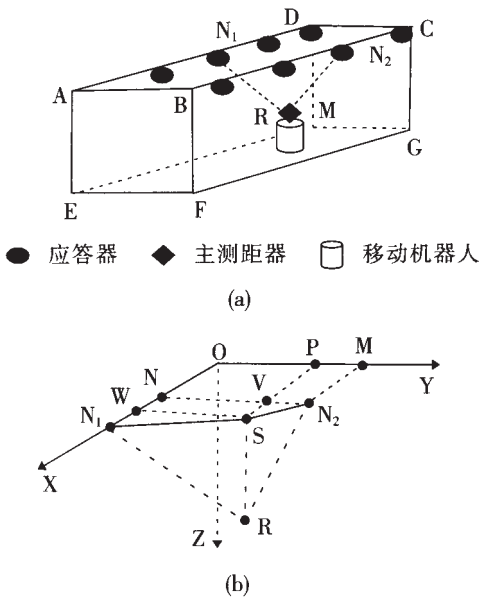


图 2 设计方案及坐标计算图

答器的距离, 经计算后可确定它在空间的位置。

不妨设机器人在一环境已知的长方体房间内移动, 图 2(a) 中, 平面 ABCD 代表天花板所在平面, 应答器沿直线 DA、直线 CB 有规则布置, 机器人上的主测距器至少能接收两个以上应答器信号。以 D 为坐标原点, 直线 DA、直线 DC、直线 DM 分别为 X、Y、Z 坐标建立空间坐标系, 设某两个应答器的空间坐标分别为 $N_1(a, 0)$ 、 $N_2(b, c)$, 机器人距离天花板高度为定值 h , 定位问题就转化为点 $R(x, y, z)$ 在图 2(b) 所示空间坐标系中的坐标求解问题。

若已测得机器人与两应答器之间的距离分别为 L_1 、 L_2 , 在图示坐标系中有以下三角关系式:

$$\|SN_1\| = \sqrt{L_1^2 - h^2} \tag{1}$$

$$\|SN_2\| = \sqrt{L_2^2 - h^2} \tag{2}$$

$$\|SN_1\|^2 = \|SW\|^2 + \|WN_1\|^2 = y^2 + (a-x)^2 \tag{3}$$

$$\|SN_2\|^2 = \|SV\|^2 + \|VN_2\|^2 = (x-b)^2 + (c-y)^2 \tag{4}$$

由以上方程可求得 x 、 y 的值 (具体推导过程省略)。Z 的值即为 h , 因而点 $R(x, y, z)$ 的坐标确定, 定位问题得以求解。

3 应答器

应答器主要由超声波发射器、无线电接收器、伪码(m 序列码)产生电路、伪码调制与放大电路组成。

3.1 超声波发射器

本系统采用的超声波传感器是发射、接收分开的分体式, 工作频率 $40 \pm 2\text{KHz}$, 由双压电陶瓷晶片构成。超声波发射器型号 T40-16, 可以将加在其上面的电信号 (正弦信号) 转换为机械超声波信号向外传输。由超声波发射器的频率特性图^[1]可知, 超声波发射器在振荡频率 $f_0=40\text{KHz}$ 时, 发射灵敏度最高。考虑到方波信号谐波较多, 故选用 40KHz 的正弦信号作为载波信号, 驱动超声波发射器。

3.2 无线电接收器

无线电接收器主要接收来自主测距器无线电信号, 该无线电信号驱动伪随机码调制与放大电路, 用伪随机码调制 40KHz 的正弦波信号, 并将调制信号加在超声波发射器的两端, 使超声波发射器向主测距器发射载有伪随机码的超声波信号。

3.3 伪码发生电路

本系统所用的伪码是最大 m 序列码, 由两片 4 级线性移位寄存器 74LS195 级联成一个 8 级线性移位寄存器, 如图 3 所示。第一片 74LS195 的四位

输入 A、B、C、D 相当于 $D_0 D_1 D_2 D_3$, 第二片 74LS195 的四位输入只用后三位 B、C、D 相当于 $D_4 D_5 D_6$, 因为需要 7 级线性移位寄存器, 所以 D_7 不用。置初值 $D_0 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6$ (不同应答器中的线性移位寄存器置不同初值, 产生不同伪随机编码), 脉冲信号由分频/晶振器 CD4060 产生, 频率设为 2.5KHz。该电路产生 127 位、频率为 2.5KHz 的 m 序列码, 提供给伪码调制与放大电路。

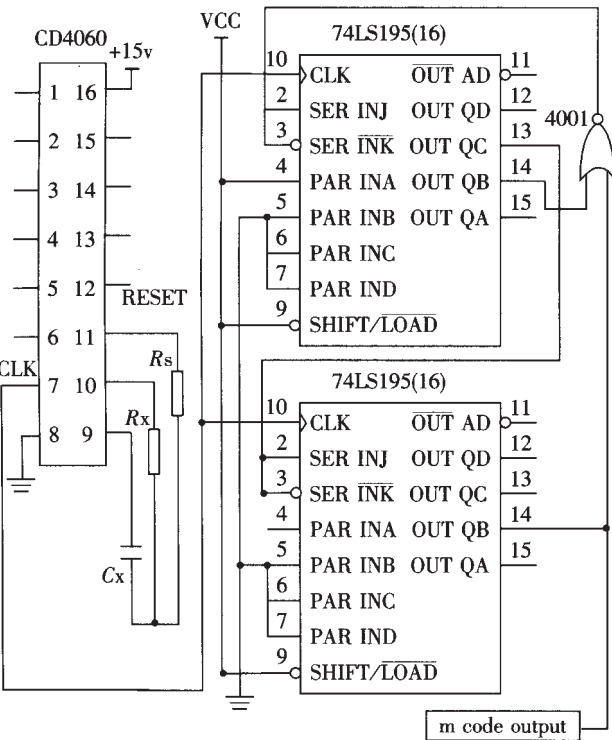


图 3 伪码发生电路

3.4 伪码调制与放大电路

3.4.1 伪码调制电路

伪码调制电路将 2.5KHz 伪码信号调制到基频为 40KHz 的正弦波信号上, 驱动超声波发射器 T40—16 发射机械超声波。

调制电路的核心元件是高性能数字锁相环 XR2206, XR2206 主要用于数字通信中数字信号的调制。如图 4 所示, XR2206 引脚 9 接收 FSK(频率键控信号, 来自伪码电路产生的 127 位 m 序列码) 输入, 对 2 脚输出的正弦信号进行频率键控调制。当 FSK IN=“1” 时, 2 脚输出频率为 f_1 的正弦信号; 当 FSK IN=“0” 时, 2 脚输出频率为 f_2 的正弦信号。频率 f_1, f_2 的数值分别由 $f_1=1/R_1C, f_2=1/R_2C$ 确定。其中, C 为 5、6 引脚跨接的定时电容, R_1, R_2 分别是 7、8 引脚的接地电阻。本电路中取 $C=1000\text{pf}, R_1=$

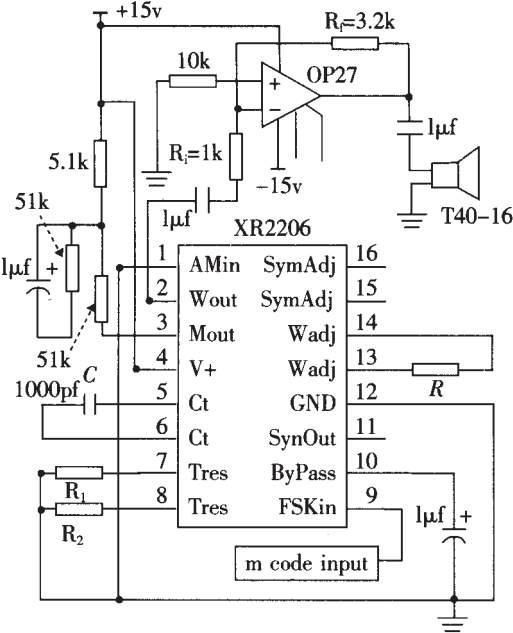


图 4 伪码调制及放大电路

$26.6\text{k}\Omega, R_2=28.3\text{k}\Omega$, 计算得 $f_1=41\text{kHz}, f_2=39\text{kHz}$ 。

XR2206 可以输出三角波、正弦波和方波。通过调 13、14 脚间跨接电阻 R 来调节输出波形。调试结果: $R=282\Omega$ 时, 输出失真最小的正弦波。

3.4.2 放大电路

超声波发射器发射机械超声波强度的大小不仅取决于加在它两端驱动信号的振荡频率, 而且还受驱动信号幅值大小的影响^[1](主要是电压, 受电流影响不大, 一般双压电陶瓷晶片承受电流从几毫安到十几毫安), 在驱动信号频率一定时, 驱动信号电压幅值增加, 发射器发射的机械超声波强度增大, 发射距离变远。因此, 通常可以通过提高驱动信号的电压幅值来改善有效测量距离。调试结果: 经运放输出的正弦波驱动信号电压为 $\pm 12\text{V}$ 。

4 主测距器

主测距器主要由超声波接收器、前置运算放大电路、伪码解调与放大电路和无线电发射器组成, 如图 5 所示。

4.1 超声波接收器

超声波接收器可以将接收到的机械超声波信号转换为相应的电信号。本系统所用超声波接收器型号为 R40-16, 工作频率 $40\pm 2\text{kHz}$ 。一般情况下, 经接收器转换输出的电信号很弱, 且信噪比较差, 必须经过滤波处理后再进行前置放大。滤波电路谨慎使用, 它会改变信号的相位, 削减信号的幅值, 对

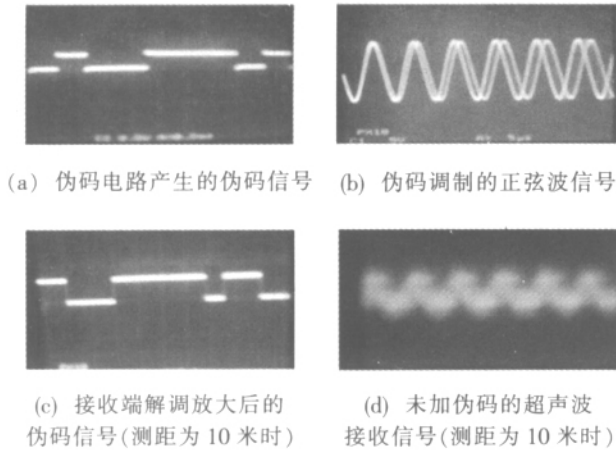


图 7 实验结果

(2) 采用分体式的超声波传感器,超声波接收器接收到的信号是来自超声波发射器的超声波直达信号,与工作于反射式的超声波测距仪相比,在相同待测距离时,接收信号衰减小、信噪比较好,从而使得有效作用距离加大,扩大了定位范围;

(3) 在无线电信号作用下,各应答器在同一瞬间同时发射载有伪码的超声波信号给主测距器,主测距器根据各自的伪随机编码对不同应答器的发射信

号进行辨认,因而使系统具有良好的实时性。

参考文献

- [1] 苏长赞. 红外线与超声波[M]. 人民邮电出版社(1993 第一版), 387~388.
- [2] 张弩, 李正廉. 码分多址通讯的伪码调制技术[J]. 黑龙江通讯技术, 1995, 4: 5~7.
- [3] 王富东. 超声波定位系统的原理与应用[J]. 自动化与仪表, 1998, 3: 15~17.
- [4] 樊秀云等. 伪码数字相关在超声波测距中的应用[J]. 装备指挥技术学院学报, 2002, 3: 77~80.
- [5] 冯绍军. 伪随机码测距及其在故障检测中的应用[J]. 实用测试技术, 1997, 5: 20~22.
- [6] 李茂山. 超声波测距原理及实践技术[J]. 实用测试技术, 1994, 1: 12~20.

雷鸣雳 男, (1971-), 硕士研究生。研究方向为移动机器人定位与控制。

周功道 男, (1978-), 硕士研究生。研究方向为移动机器人定位与控制。

冯祖仁 男, (1953-), 教授, 博士生导师。研究方向为 CIMS 与机器人控制。

(上接第 64 页)

络中基于关键度的蚂蚁路由算法, 并进行了 NS2 仿真。仿真结果表明: 本文提出的算法具有较高的路由成功率(接受率), 在网络处于拥塞的情况下, 路由的成功率以及网络资源的利用率方面相对于普通的 SWP 算法优势更为明显。

参考文献

- [1] T. LiY. Rekhter, RFC2430: A Provider Architecture for Differentiated Services and Traffic Engineering 1998
- [2] 吴江, 赵惠玲. 下一代 IP 骨干网络技术-多协议标记交换, 人民邮电出版社, 2001 年.
- [3] 周正, 刘泽民. 智能蚂蚁算法及其在电信网动态路由优化中的应用, 电信科学, 1998 年 11 期.
- [4] M. Kodialam and T. V. Lakshman. Minimum Interference Routing with Applications to MPLS Traffic Engineering. In Proc. of IEEE Infocom, 2000.

- [5] A New Bandwidth Guaranteed Routing Algorithm for MPLS Traffic Engineering, with X. Su and C. Chen. Proceedings of IEEE International Conference on Communications (ICC' 2002), New York, April 2002.

- [6] 郭强. 对 Floyd 算法的两点注记, 运筹与管理, 2001 年第 1 期.

- [7] 谢金星, 刑文训. 网络优化, 清华大学出版社, 2000 年 8 月, 136 页.

王 鹏 硕士研究生。

杨新宇 博士后。研究方向为计算机网络路由, 流量工程与网络行为学。

曾 明 教授。

郑守淇 教授, 博士研究生导师。